

신경과학II(아) (BR202-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	현정호
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	수09:00-10:30(E7 - 235), 금09:00-10:30(E7 - 235)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

신경과학 II는 『Neuroscience: Exploring the Brain』에서 Part III “The Brain and Behavior”와 Part IV “The Changing Brain”에 해당하는 내용을 중심으로, 뇌가 어떻게 동기·감정·수면·언어·정신질환 등 고차 행동과 정신 기능을 생성하는지 다루는 과목이다. 화학적 신경조절, 동기와 보상, 성과 뇌, 정서·수면·언어·주의·의식의 신경기전, 정신질환의 신경생물학적 기초를 학습한 뒤, 발달과 가소성에 초점을 맞추어 뇌 배선(wiring), 기억 시스템, 학습과 기억의 분자 기전까지를 폭넓게 다룬다. 강의와 더불어 교과서 내 ‘박스(Box)’ 논문을 학생 발표 및 토론 형식으로 진행함으로써, 최신 연구 결과를 비판적으로 읽고 발표·토의 능력을 기르는 것을 목표로 한다.

교과목표

이 과목 수강 후 학생들은 다음을 달성하는 것을 목표로 한다. 1. 화학적 신경조절, 동기·정서·수면·언어·정신질환, 기억과 가소성 등 고등 뇌기능의 기본 개념과 회로 수준 기전을 설명할 수 있다. 2. 신경정신질환 및 인지 기능 장애를 신경회로·분자 수준에서 이해하고, 전임상/임상 연구의 연결 고리를 개략적으로 설명할 수 있다. 3. 교과서의 ‘박스(Box)’ 및 관련 논문을 읽고 핵심 질문·방법·결과·의의를 요약해 발표할 수 있다. 4. 신경과학적 개념을 바탕으로 실제 연구 데이터와 실험 설계를 비판적으로 평가하는 기초 역량을 기른다.

주차별 강의계획

- 1주차:과목 소개 및 강의 개요 (Course Overview, 발표자 배정 및 수업 운영 안내)
- 2주차:Chapter 14: Brain Control of Movement
- 3주차:Chapter 15 Chemical Control of the Brain and Behavior
- 4주차:Chapter 16 Motivation
- 5주차:Chapter 17 Sex and the Brain
- 6주차:Chapter 18 Brain Mechanisms of Emotion
- 7주차:Chapter 19 Brain Rhythms and Sleep
- 8주차:Mid-term
- 9주차:Chapter 20 Language
- 10주차:Chapter 21 The Resting Brain, Attention, and Consciousness
- 11주차:Chapter 22 Mental Illness
- 12주차:Chapter 23 Wiring the Brain
- 13주차:Chapter 24 Memory Systems
- 14주차:Chapter 25 Molecular Mechanisms of Learning and Memory
- 15주차:Self-Review
- 16주차:Final-term

수업방법

이론강의와 토론 수업

학습윤리

Dishonest academic practices, such as cheating and plagiarism, are unacceptable. Engaging in such behaviors will lead to receiving no points on the exams and will be addressed as per the university's disciplinary standards.

교과정책(방침)

Cell phones should be turned off or set to silent mode during class. No texting or browsing on phones during class. Laptops/tablets should only be used for course-related activities.